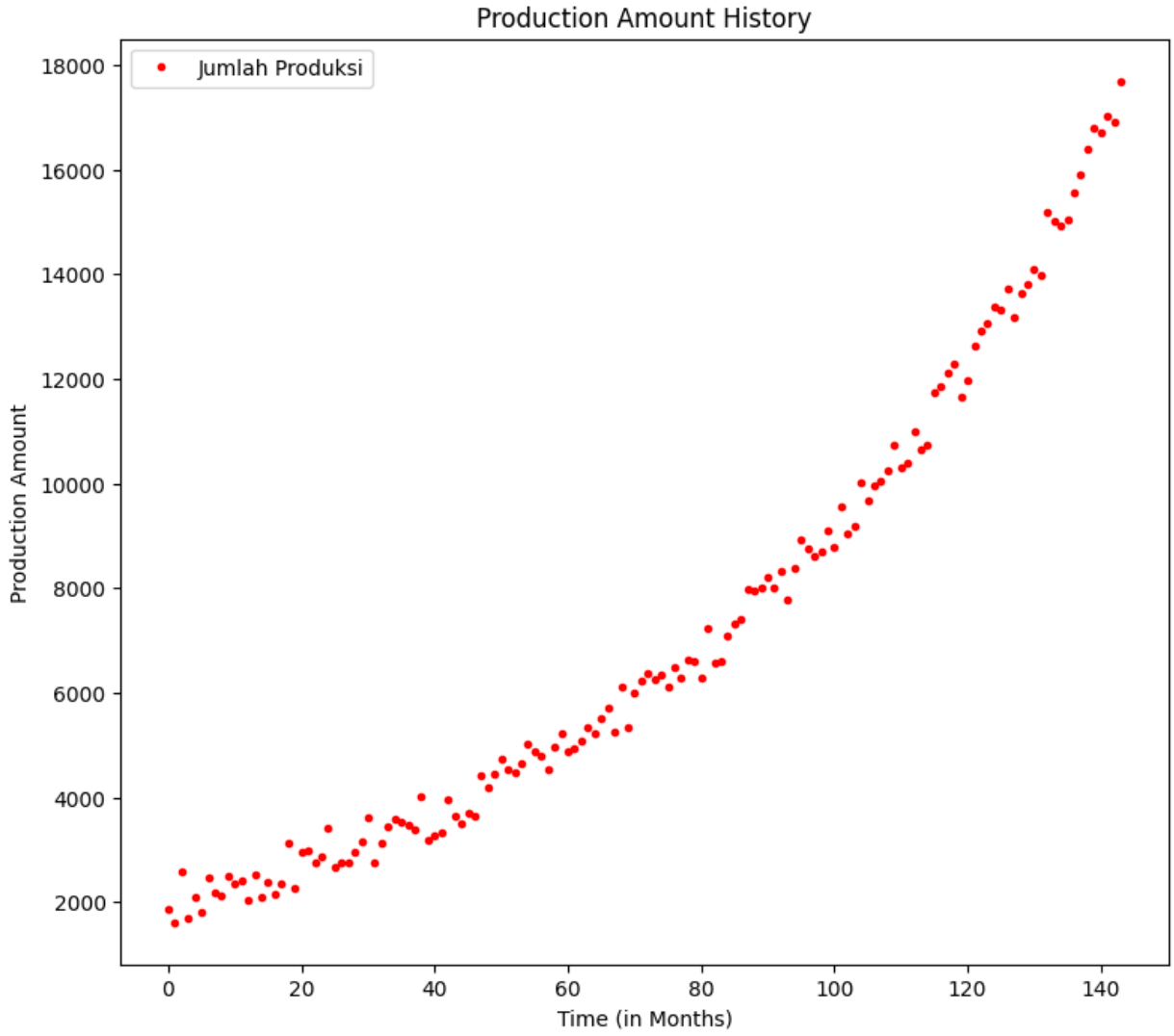
1. Model Matematika dan Bentuk Numericalnya (P1, P2)

- **Kombinasi dari Problem 1 dan Problem 2**

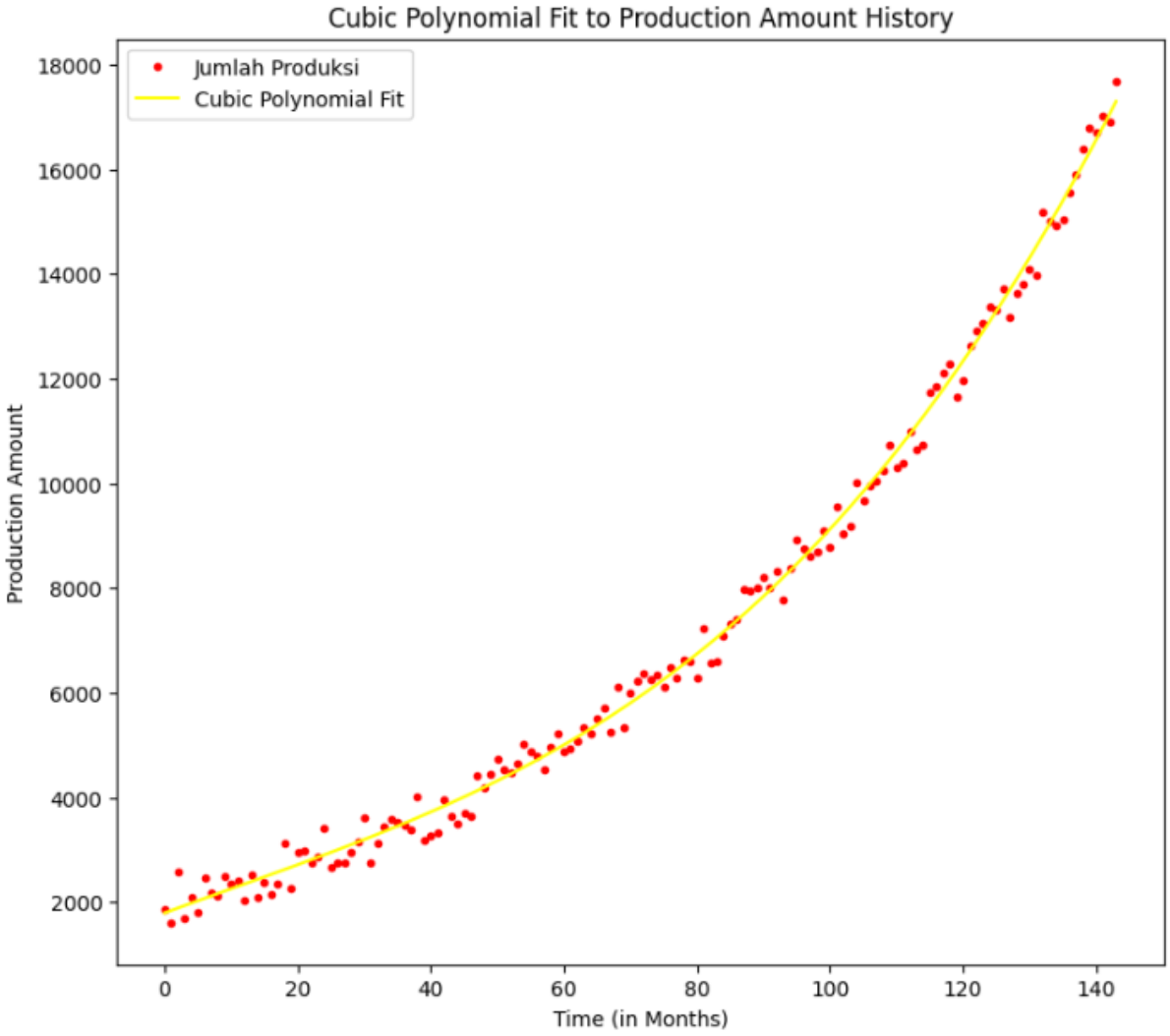


- Dari visualisasi data diatas, bisa didapatkan bahwa menggunakan model polinomial dengan derajat 3 cocok untuk digunakan karena data menunjukkan kurva yang kompleks, artinya ada beberapa titik pemutaran (ada waktu dimana produksi naik, turun, lalu naik kembali). Tidak hanya itu, model polinomial dengan derajat 3 juga memberikan akurasi yang lebih baik untuk data-data yang kompleks.

- Model (Numerical Approximation):

```
The Polynomial Model is:
          3          2
0.003863 x - 0.1228 x + 46.97 x + 1796
```

- Visualisasi Model:



2. Prediksi Pembangunan Gudang (P3)

- Dengan kapasitas produksi maksimal sebesar 25000 tas/bulan, maka untuk memprediksi kapan jumlah produksi melebihi kapasitas dan kapan pembangunan gudang baru dimulai dapat menggunakan metode Newton-Raphson atau Bisection (pendekatan sebagai masalah root of equation)

- Waktu Produksi Melebihi Kapasitas:

```
[105] max_storage_capacity = 25000
      def waktu_max(waktu):
        return model(waktu) - max_storage_capacity

      max_month = fsolve(waktu_max, 50)
      max_month = np.round(max_month[0], 3)
      print(f'Produksi akan melebih kapasitas pada bulan ke-{max_month}')
```

```
Produksi akan melebih kapasitas pada bulan ke-169.374
```

- Waktu Pembangunan Gudang:

  Karena membutuhkan waktu minimal sebesar 13 bulan untuk pembangungan gudang baru, maka bulan maksimal EIGER memulai pengerjaan pembangunan yaitu,

```
create_starttime = max_month - 13;
print(f'EIGER harus sudah memulai pembangunan pada bulan ke-{create_starttime}')
```

```
EIGER harus sudah memulai pembangunan pada bulan ke-156.374
```

3. Code (P4)

https://colab.research.google.com/drive/1Yea9MjKVoFUpxmy8vyQBfMr8y9tYP75C?usp=sharing

NOMOR 1

```
[ ] import numpy as np
    import pandas as pd
    import matplotlib.pyplot as plt
    from scipy.optimize import fsolve
```

```
[ ] data = pd.read_csv("aol_data.xlsx - in.csv")
    data
```

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	...	M135	M136	M137	M138	M139	M140	M141	M142	M143	M144
0	1863	1614	2570	1685	2101	1811	2457	2171	2134	2502	...	14917	15046	15556	15893	16388	16782	16716	17033	16896	17689

1 rows × 144 columns

```
[ ] waktu = np.arange(data.shape[1])
    produksi = data.iloc[0].values; produksi
```

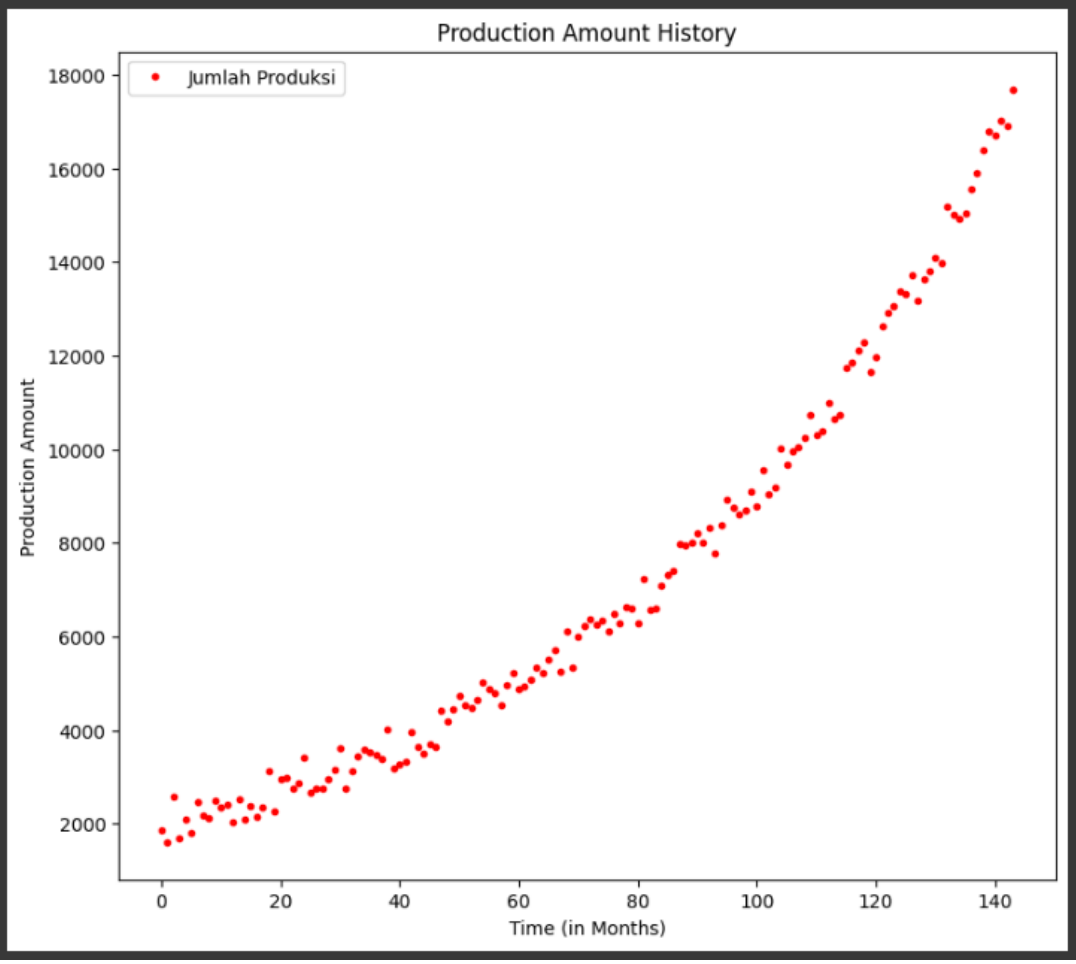
```
array([ 1863,  1614,  2570,  1685,  2101,  1811,  2457,  2171,  2134,
        2502,  2358,  2399,  2048,  2523,  2086,  2391,  2150,  2340,
        3129,  2277,  2964,  2997,  2747,  2862,  3405,  2677,  2749,
        2755,  2963,  3161,  3623,  2768,  3141,  3439,  3601,  3531,
        3477,  3376,  4027,  3175,  3274,  3334,  3964,  3649,  3502,
        3688,  3657,  4422,  4197,  4441,  4736,  4521,  4485,  4644,
        5036,  4876,  4789,  4544,  4975,  5211,  4880,  4933,  5079,
        5339,  5232,  5520,  5714,  5260,  6110,  5334,  5988,  6235,
        6365,  6266,  6345,  6118,  6497,  6278,  6638,  6590,  6271,
        7246,  6584,  6594,  7092,  7326,  7409,  7976,  7959,  8012,
        8195,  8008,  8313,  7791,  8368,  8933,  8756,  8613,  8705,
        9098,  8769,  9544,  9050,  9186, 10012,  9685,  9966, 10048,
       10244, 10740, 10318, 10393, 10986, 10635, 10731, 11749, 11849,
       12123, 12274, 11666, 11960, 12629, 12915, 13051, 13387, 13309,
       13732, 13162, 13644, 13808, 14101, 13992, 15191, 15018, 14917,
       15046, 15556, 15893, 16388, 16782, 16716, 17033, 16896, 17689])
```

```
degree = 3
koefisien = np.polyfit(waktu, produksi, degree)
model = np.poly1d(koefisien)
print('The Polynomial Model is: ')
print(model)

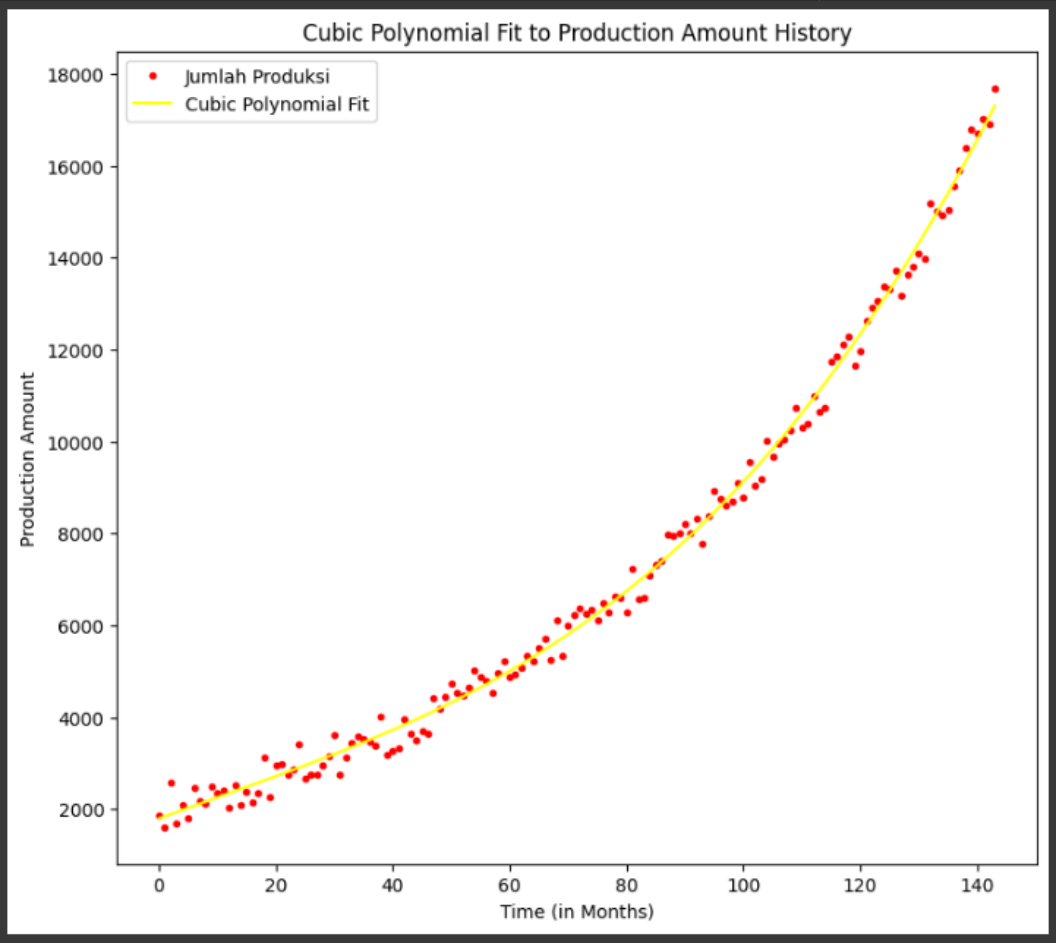
fitwaktu = np.linspace(waktu[0], waktu[-1], 100)
fitproduksi = model(fitwaktu)
```

```
The Polynomial Model is:
            3          2
0.003863 x - 0.1228 x + 46.97 x + 1796
```

```
[ ]  plt.figure(figsize=(9, 8))
     plt.plot(waktu, produksi, '.', label='Jumlah Produksi', color = 'red')
     plt.xlabel('Time (in Months)')
     plt.ylabel('Production Amount')
     plt.title('Production Amount History')
     plt.legend()
     plt.show()
```



```
plt.figure(figsize=(9, 8))
plt.plot(waktu, produksi, '.', label='Jumlah Produksi', color = 'red')
plt.plot(fitwaktu, fitproduksi, label='Cubic Polynomial Fit', color='yellow')
plt.xlabel('Time (in Months)')
plt.ylabel('Production Amount')
plt.title('Cubic Polynomial Fit to Production Amount History')
plt.legend()
plt.show()
```



NOMOR 3

```
[ ] max_storage_capacity = 25000
    def waktu_max(waktu):
      return model(waktu) - max_storage_capacity

    max_month = fsolve(waktu_max, 50)
    max_month = np.round(max_month[0], 3)
    print(f'Produksi akan melebih kapasitas pada bulan ke-{max_month}')
```

```
Produksi akan melebih kapasitas pada bulan ke-169.374
```

```
[ ] create_starttime = max_month - 13;
    print(f'EIGER harus sudah memulai pembangunan pada bulan ke-{create_starttime}')
```

```
EIGER harus sudah memulai pembangunan pada bulan ke-156.374
```